

ReOrch 智策 AI 产品作品集

工业异常调度决策 Copilot | AI 产品作品集 | 2026-06-03

1. 项目定位

ReOrch 智策面向复杂离散制造中的异常调度决策：当设备故障、插单、物料延期、质量返工等事件打断原计划后，系统帮助计划员完成影响分析、策略选择、Top-K 候选方案比较、质量门校验、推荐解释、人工确认、受控回写和案例沉淀。

项目的核心判断不是让大模型直接自动排产，而是把 AI 放在可控工作流中。LLM/Agent 负责异常理解、规则候选、推荐解释、案例沉淀和偏好学习；求解器、硬约束、数字孪生验证、质量门、人工确认和审计链路负责生产责任。

2. 业务问题

复杂制造企业通常已经有 ERP、MES、APS 和现场 Excel/人工沟通流程，但异常发生后的重排决策仍高度依赖计划员经验。设备故障、急单插入、物料延迟、质量返工和瓶颈资源冲突会同时影响交期、扰动范围、换线成本和执行风险。

ReOrch 的产品切口不是替换主系统，而是在主系统之上补“异常响应层”和“经验资产层”：把异常发生后的判断链路结构化、可解释化、可审计化，并让人工确认后的决策沉淀为可复用案例。

3. AI 能力证据

能力	项目证据
AI 产品定义	把 AI 限定在语义、解释、规则候选和经验沉淀；不替代 APS/MES/LIMS 主系统
Agent/Workflow	Incident Intake、Constraint Compiler、Strategy Advisor、Explanation、Case Memory 等受控 Agent
系统设计	Incident -> Impact -> Solver -> Quality Gate -> Recommendation -> Confirmation -> Writeback -> Case Memory
评测与质量门	schema、source refs、硬约束、风险阈值、数字孪生 replay、失败样本库和人工确认
工程落地	FastAPI、React、OR-Tools、Docker Compose、mock integration、测试和 CI 验证材料
商业判断	先实验室试用和只读/shadow 验证，再进入客户现场；不宣称已生产上线

4. 工作流与演示

- Incident Intake -> Snapshot Lock -> Impact Analysis -> Strategy Advice -> Candidate Plan Generation -> Quality Gate -> Multi-objective Evaluation -> Recommendation Explanation -> Human Confirmation -> Controlled Writeback -> Case Memory。
- 本地互动 demo：cp .env.example .env，然后运行 docker compose up --build，访问 <http://localhost:3000>，账号 planner / planner123。
- 核心路径：登录 -> 决策工作台 -> 加载演示场景 -> 影响分析 -> Top-K 候选方案 -> 推荐解释 -> 人工确认 -> 受控回写 -> 案例库。

5. 验证证据

证据	当前状态
后端测试	pytest -q 已覆盖核心模型、API、Agent workflow、质量门和 demo sandbox
前端构建	React + TypeScript + Vite production build 已通过
Demo 数据	69 条 sandbox 记录 , 0 blocking error
数字孪生验证	已给出 source refs、replay/shadow 代理、风险分、阈值和审计包结构
失败样本库	明确不推荐、不自动写回、退回人工判断的条件
LLM Agent 离线评测	默认确定性降级可复现；真实 LLM Agent 支持模型、token、latency 和降级原因记录

6. 关键边界

- 当前证明的是 MVP、受控试用和 demo 级闭环，不等于客户生产系统正式上线。
- 默认 demo 可在无外部 LLM API Key 的情况下复现；真实 LLM Agent 是可配置路径。
- 系统不支持无人值守自动调度；生产回写必须经过人工确认、权限校验、回写预览和审计。
- 数字孪生、synthetic package 和实验室 replay 是验证代理，不能替代客户现场数据和上线验收。

7. 材料索引

关键入口为 README.md、docs/portfolio/portfolio_brief.md、portfolio_proof_matrix.md、evaluation_guardrail_cases.md、failure_iteration_log.md、cost_latency_deployment_boundary.md、personal_contribution.md 和 project_report_materials.md。完整索引见 docs/portfolio/README.md，工程证据见 app/、frontend/src/、demo/、benchmark/ 与 docs/validation/。